

GIALAI EcoChain

Hệ điều hành sinh thái cấp tỉnh

1. Vấn đề và mục tiêu

Gia Lai có nguồn tài nguyên rừng, nông nghiệp và hệ sinh thái đa dạng nhưng dữ liệu phục vụ quản lý môi trường đến từ nhiều nguồn khác nhau như vệ tinh, thời tiết, địa hình, thảm thực vật và các sự kiện môi trường. Khi các dữ liệu này bị phân tách, việc theo dõi hiện trạng, đánh giá nguy cơ và mô phỏng diễn biến tương lai trở nên khó khăn.

GIALAI EcoChain được đề xuất như một nền tảng kết hợp Hệ thống thông tin địa lý, Lớp dữ liệu hợp nhất, Đồ thị tri thức, Bản sao số và trí tuệ nhân tạo nhằm hợp nhất dữ liệu không gian - thời gian - môi trường, phân tích các mối quan hệ và hỗ trợ con người ra quyết định.

Mục tiêu của dự án là chuyển đổi quy trình:

Dữ liệu → Hiểu biết → Đánh giá nguy cơ → Mô phỏng → Hỗ trợ quyết định

2. Giải pháp và chức năng chính

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc:

LỚP DỮ LIỆU HỢP NHẤT → ĐỒ THỊ TRI THỨC → BẢN SAO SỐ → LUỒNG SỰ KIỆN → TÁC TỬ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO → NGUY CƠ VÀ QUYẾT ĐỊNH

- **Lớp dữ liệu hợp nhất** tích hợp các nguồn dữ liệu như vệ tinh, thời tiết, địa hình, thảm thực vật và dữ liệu sự kiện.
- **Đồ thị tri thức** liên kết các đối tượng và mối quan hệ, ví dụ: một điểm nóng được liên kết với vị trí, khu vực, điều kiện thời tiết, thảm thực vật, địa hình và lịch sử sự kiện.
- **Bản sao số** biểu diễn trạng thái của khu vực theo không gian và thời gian, cho phép theo dõi hiện tại, lịch sử và thực hiện mô phỏng các kịch bản.

Một chức năng tiêu biểu của phiên bản hiện tại là **Phân tích nguy cơ cháy rừng bằng trí tuệ nhân tạo**. Hệ thống kết hợp các nhóm yếu tố:

Nguy cơ = w_1 × Thời tiết + w_2 × Thảm thực vật + w_3 × Địa hình + w_4 × Con người

Kết quả được hiển thị trực quan trên bản đồ theo mức độ nguy cơ, đồng thời cung cấp thông tin về các yếu tố chính đóng góp vào kết quả.

Hệ thống cũng hỗ trợ **mô phỏng kịch bản “điều gì xảy ra nếu”**, cho phép thay đổi một số điều kiện đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm hoặc trạng thái thảm thực vật để quan sát sự thay đổi của chỉ số nguy cơ.

3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo được sử dụng ở lớp phân tích và hỗ trợ ra quyết định, theo quy trình:

Dữ liệu → Chuẩn hóa → Bộ máy tính nguy cơ và quy tắc → Phân tích bằng trí tuệ nhân tạo → Giải thích → Đề xuất

Trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp dữ liệu, phân tích mối quan hệ, giải thích nguyên nhân của mức nguy cơ và tạo cảnh báo hoặc đề xuất để người dùng tham khảo.

Ví dụ câu lệnh:

“Phân tích khu vực dựa trên dữ liệu thời tiết, thảm thực vật, địa hình và chỉ số nguy cơ được cung cấp. Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến nguy cơ, giải thích kết quả và đề xuất hướng xử lý. Không tự tạo dữ liệu chưa được cung cấp.”

Trong đó, công thức và quy tắc định lượng chịu trách nhiệm tính toán chỉ số, còn trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải thích và tổng hợp thông tin. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

4. Phiên bản sản phẩm

Nhóm đã xây dựng một phiên bản có thể chạy và trình diễn, gồm:

- Bản đồ địa lý tương tác.
- Bảng điều khiển giám sát.
- Các lớp dữ liệu môi trường.
- Phân tích nguy cơ cháy.
- Hiển thị mức độ nguy cơ trên bản đồ.
- Trí tuệ nhân tạo phân tích và giải thích kết quả.
- Bản sao số và mô phỏng kịch bản.

Qua đó, dự án không chỉ trình bày ý tưởng mà có thể trực tiếp minh họa quy trình từ dữ liệu đầu vào → phân tích → kết quả nguy cơ → mô phỏng.

5. Hạn chế và hướng phát triển

Phiên bản hiện tại vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu giữa các nguồn chưa hoàn toàn đồng nhất về độ phân giải và thời gian cập nhật. Các trọng số trong mô hình nguy cơ cần được hiệu chỉnh và kiểm định bằng dữ liệu lịch sử thực tế. Kết quả mô phỏng chỉ thể hiện tác động của các giả định đầu vào, không phải dự báo chắc chắn tương lai. Ngoài ra, chất lượng kết quả trí tuệ nhân tạo vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu cung cấp.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm hướng tới:

- Bổ sung dữ liệu thực tế, cảm biến và dữ liệu lịch sử.
- Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình nguy cơ bằng các sự kiện đã xảy ra.
- Phát triển mô hình dự báo theo chuỗi thời gian.
- Mở rộng Bản sao số và mô phỏng kịch bản “điều gì xảy ra nếu”.
- Phát triển các tác tử trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho cháy rừng, nông nghiệp và thiên tai.
- Tăng cường cơ chế con người tham gia kiểm soát để con người kiểm tra và quyết định.

6. Kết luận

GIALAI EcoChain hướng tới xây dựng một nền tảng biến dữ liệu môi trường phân tán thành thông tin có khả năng phân tích, mô phỏng và hỗ trợ quyết định.

Điểm cốt lõi của dự án là:

“Từ thực tế đến quyết định.”

Thông qua sự kết hợp giữa Hệ thống thông tin địa lý – Lớp dữ liệu hợp nhất – Đồ thị tri thức – Bản sao số – trí tuệ nhân tạo, hệ thống hướng tới việc không chỉ cho biết “điều gì đang xảy ra và ở đâu”, mà còn hỗ trợ trả lời “vì sao xảy ra, mức độ nguy cơ như thế nào và điều gì có thể xảy ra khi điều kiện thay đổi”.